(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202834443 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220385991.6

(22)申请日 2012.08.06

(73)专利权人 苏州艾斯特工业设备有限公司
地址 215121 江苏省苏州市相城区望亭镇创业路4号

(72)发明人 胡路

(51)Int.Cl.
F16L 9/147(2006.01)
F16L 58/18(2006.01)

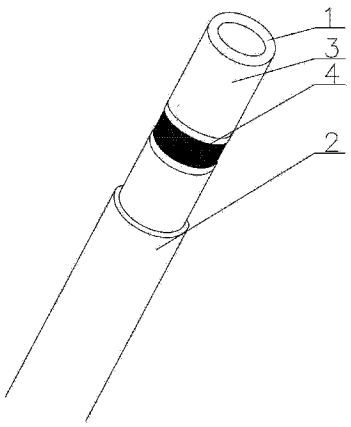
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种线棒复合管

(57)摘要

本实用新型公开了一种线棒复合管，它包括钢管和外包在钢管上的塑料管，所述的钢管的一端突出于塑料管端面形成接头，所述的接头中部设置有向内凹陷的圆环，所述圆环上布设一层聚乙烯热熔胶内黏层。本实用新型通过在钢管接头中部的内凹圆环上布设一层聚乙烯热熔胶内黏层，能够有效增加接头的卡紧力，使得两段管材之间的接口更加紧密。更为突出的是，乙烯热熔胶具有很强的耐热、耐腐蚀性能，在高温、高压、高腐蚀的环境中，能够保证管材连接处不会发生严重的变形或损坏，有效防止了液体漏出。本实用新型保护了环境，取得了巨大经济效益。



CN 202834443 U

1. 一种线棒复合管，它包括钢管和外包在钢管上的塑料管，所述的钢管的一端突出于塑料管端面形成接头，所述的接头中部设置有向内凹陷的圆环，其特征在于，所述圆环上布设一层聚乙烯热熔胶内黏层。

2. 根据权利要求 1 所述的一种线棒复合管，其特征在于，所述塑料管由聚丙乙烯制成。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种线棒复合管，其特征在于，所述的塑料管外径为Φ10mm-160mm。

一种线棒复合管

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种管材，具体涉及一种线棒复合管。

背景技术

[0002] 复合管是新一代化学建材管道，由于兼具塑料管材防腐蚀性能和金属管材强度高的优点，而在冷热水、酸、碱、盐等各种流体及燃气、氧气等各种气体输送领域得到广泛应用。目前复合管材之间多采用螺纹式或卡接式进行连接，普遍存在的问题是连接面受力不均，成本高，不耐压。长期使用会产生漏水等缺点。

实用新型内容

[0003] 为解决上述技术问题，我们提出了一种线棒复合管，它能够有效解决复合管长期使用漏水的问题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型的技术方案如下：

[0005] 一种线棒复合管，它包括钢管和外包裹在钢管上的塑料管，所述的钢管的一端突出于塑料管的端面形成接头，所述的接头中部设置有向内凹陷的圆环，所述圆环上布设一层聚乙烯热熔胶内黏层。

[0006] 优选的，所述塑料管由聚丙乙烯制成。

[0007] 优选的，所述的塑料管外径为 Φ10mm-160mm。

[0008] 通过上述技术方案，本实用新型取得的有益效果在于，通过在钢管接头中部的内凹圆环上布设一层聚乙烯热熔胶内黏层，能够有效增加接头的卡紧力，使得两段管材之间的接口更加紧密。更为突出的是，乙烯热熔胶具有很强的耐热、耐腐蚀性能，在高温、高压、高腐蚀的环境中，能够保证管材连接处不会发生严重的变形或损坏，从而有效防止了液体漏出。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0010] 图 1 为本实用新型实施例所公开的一种线棒复合管的结构示意图。

[0011] 1. 钢管 2. 塑料管 3. 接头 4. 聚乙烯热熔胶内黏层

具体实施方式

[0012] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0013] 下面结合实施例和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

[0014] 本实施例如图 1 所示，它包括钢管 1 和外包在钢管 1 上的塑料管 2，所述的钢管 1 的一端突出于塑料管 2 端面形成接头 3，所述的接头 3 中部设置有向内凹陷的圆环，所述圆环上布设一层聚乙烯热熔胶内黏层 4，所述塑料管 2 由聚丙乙烯制成，所述的塑料管 2 外径为 Φ150mm。

[0015] 生产上述线棒复合管时，采用搭接或者堆焊式钢管复合管挤出机组，过程是生产线上，钢管开卷成型后，将聚丙乙烯挤出在管壁外侧，用超声波焊接机连续在搭接处焊接后，再通过挤出机在管体上涂上一层聚丙乙烯，加工温度为 190° 至 240° 。然后将成型的管体上车床车削，在管体一端车出符合要求的接头圆环，利用热挤出机在圆环表层涂抹一层聚乙烯热熔胶，待冷却后进行表面洁净形成聚乙烯热熔胶内黏层 4。

[0016] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

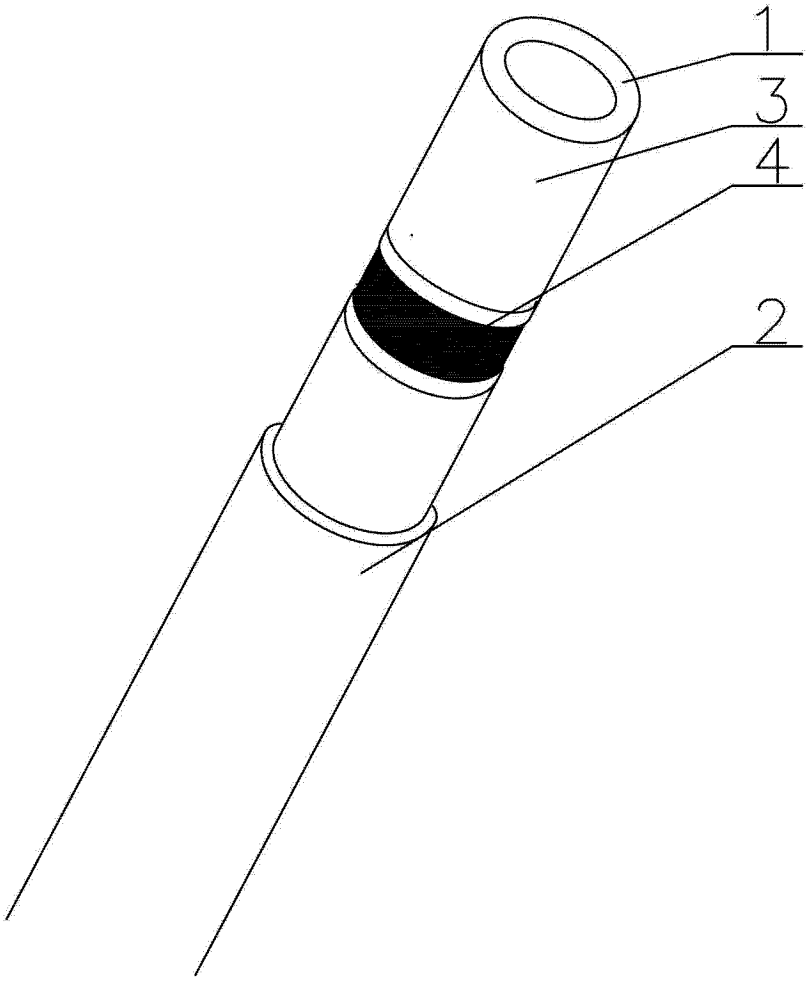


图 1